# Note d'intention du projet

**Catégorie :** Armée de l'Air et de l'Espace | **Thématique :** Simulations scientifiques

**Sujet :** Formuler le compromis entre traînée aérodynamique et surface équivalente radar (SER) d'un profil de voilure de drone comme un problème d'optimisation, le résoudre par un algorithme quantique type QAOA (algorithme d'optimisation approximative quantique) ou recuit quantique puis le comparer rigoureusement à une résolution classique de référence.

## 1. Contexte et enjeu défense

Un aéronef furtif doit concilier deux exigences de survie contradictoires. Les formes structurelles qui réduisent la SER (facettes planes, arêtes orientées pour dévier l'énergie radar hors des directions de réception) dégradent l'aérodynamique. À l'inverse, les formes aérodynamiquement efficaces (bords arrondis, surfaces continues) sont de bons réflecteurs radar.

La comparaison entre le Rafale et le F-117 illustre ce compromis. Le premier privilégie la performance aérodynamique, et sa discrétion repose surtout sur des matériaux absorbants et des contre-mesures électroniques (système SPECTRA de Thales). Le F-117 privilégie au contraire la furtivité par sa géométrie entièrement facettée (polyédrique). Ce choix a un coût aérodynamique élevé : l'avion est instable, notamment en tangage, et ne peut voler que grâce à des commandes de vol électriques à redondance quadruple [1]. Ce facettage était d'ailleurs imposé par les limites du calcul des années 1970, qui ne permettaient d'évaluer la SER que des surfaces planes. Au cours des années 1980, les progrès des codes de prédiction de SER ont permis de simuler des surfaces courbes, ouvrant la voie au B-2, qui allie furtivité et formes aérodynamiquement plus efficaces [2, §3.1]. Cet exemple suggère que la qualité du compromis aéro-furtivité atteignable dépend directement des moyens de simulation disponibles.

Ce compromis pourrait contraindre aujourd'hui la conception des drones de combat furtifs, par exemple, le futur UCAV français dérivé du nEUROn, appelé à accompagner le Rafale F5 à l'horizon 2033. Chaque évaluation d'une forme exigeant un calcul aérodynamique et électromagnétique, le nombre d'évaluations reste le principal facteur de coût. Toute piste permettant de réduire ce coût, et donc le cycle de conception, a une valeur industrielle directe.

## 2. Positionnement

Deux travaux existent séparément : l'optimisation multi-objectif de profils NACA, limitée à des objectifs aérodynamiques, par machine d'Ising cohérente [3], et un algorithme quantique de résolution de systèmes linéaires appliqué au calcul de SER, développé au Johns Hopkins APL [4]. À notre connaissance, aucun travail ne réunit encore ces deux dimensions dans un même problème de conception aéro-furtivité résolu par optimisation quantique. Notre objectif est de démontrer, en France et sur un cas maîtrisé de bout en bout, qu'une équipe peut construire cette chaîne de résolution complète allant de l’analyse physique du problème à sa formulation quantique, permettant ainsi de comparer les performances obtenues aux méthodes actuelles. Nous n'attendons pas de gain en temps de calcul sur ce cas de démonstration : il est volontairement assez petit pour être résolu exactement, et les algorithmes quantiques y sont exécutés sur simulateur. L'objectif est de valider la formulation

du problème et la qualité des solutions obtenues, puis d'analyser l'évolution des ressources quantiques nécessaires avec la taille du problème.

### 3. Solution et outils

Nous étudierons un profil de type NACA à 4 chiffres, ce qui pourra ensuite être étendu à une voilure de drône type aile volante (nEUROn). Ce choix repose sur trois raisons : le profil est décrit par trois paramètres (épaisseur, cambrure, position de la cambrure), il est validé par des décennies de données, et il permet une comparaison directe avec la littérature quantique existante.

Afin de mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur des outils et modèles ayant été éprouvés chacun dans leurs domaines :

- **Modèle aérodynamique :** Le problème aérodynamique sera formulé à l'aide de la méthode des panneaux (résolution d'un système linéaire donnant la distribution de pression), complétée par un modèle de couche limite intégrale (Thwaites, Head) pour estimer la traînée. XFOIL servira de validation.
- **Modèle de SER :** Un solveur fluide permettra de discrétiser la géométrie étudiée à l'aide de facettes triangulaires et d'exporter un maillage du profil 2,5D, qui sera ensuite importé dans un solveur électromagnétique permettant de calculer la SER. Nous étudierons le cas d'un radar monostatique, à très haute fréquence, selon un angle d'incidence correspondant à une approche de face.
- **Optimisation classique :** Un problème bi-objectif sous contraintes de portance et d'épaisseur minimales. Nous le résolvons par NSGA-II, un algorithme génétique sans gradient, donc robuste aux discontinuités de la SER lorsqu'une facette passe de l'état éclairé à l'état ombré. Il produit le front de Pareto de référence.
- **Formulation quantique :** L'optimisation est menée par une boucle itérative. Un petit nombre de profils est simulé classiquement, un modèle quadratique ajusté par moindres carrés sur ces résultats définit un QUBO (Quadratic unconstrained binary optimization) résolu par QAOA sur simulateur et par recuit simulé, et les meilleurs candidats sont simulés à leur tour pour affiner le modèle. Le front de Pareto final n'est composé que de profils réellement simulés. L'approche est comparée à NSGA-II en nombre de simulations nécessaires pour atteindre le front exact, connu sur ce cas réduit. Seuls les simulateurs et le nombre de variables changent pour passer à un cas industriel.
- **Environnement :** Python (NumPy, SciPy), XFOIL, pymoo, Qiskit Optimization ou PennyLane, D-Wave Ocean SDK. Ces outils permettront de simuler le fonctionnement d'un ordinateur quantique.

*[1] : Richard P. Hallion, « The F-117: Now Washington Can See Stealth in the Light of History », Air & Space Forces Magazine, 20 septembre 2026. https://www.airandspaceforces.com/f-117-see-stealth-in-the-light-of-history/*

*[2] : J. M. Griffin et J. E. Kinnu, B-2 Systems Engineering Case Study, J. M. Colombi, Éd. Wright-Patterson AFB, OH, États-Unis : Air Force Center for Systems Engineering, Air Force Institute of Technology. https://www.dau.edu/sites/default/files/Migrated/CopDocuments/AF%20SE%20B2%20Case%20Study.pdf*

*[3] : H. Ni, Q. Gao, Z. Lu et Y. Yang, « Airfoil shape optimization via coherent Ising machine », arXiv preprint arXiv:2603.10518 [quant-ph], mars 2026. doi : 10.48550/arXiv.2603.10518. [En ligne]. Disponible : https://arxiv.org/abs/2603.10518*

*[4] : B. D. Clader, B. C. Jacobs et C. R. Sprouse, « Preconditioned quantum linear system algorithm », Physical Review Letters, vol. 110, n° 25, art. 250504, juin 2013. doi : 10.1103/PhysRevLett.110.250504. Version libre : arXiv:1301.2340.*